

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-I

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 35



Sesión 35: Índice

1. Teorema de Green: Región simplemente y múltiplemente conexa. Orientación positiva de una curva.
2. Enunciado del teorema en una región simplemente conexa.



Hemos visto que para un campo $F = (F_1, \dots, F_m)$ la condición

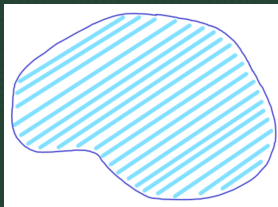
$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad i \neq j,$$

se vuelve suficiente, si el dominio de F posee la propiedad topológica de **convexidad**. Sin embargo, veremos que bajo la propiedad topológica de **conexidad**, podremos trabajar con dominios más generales.

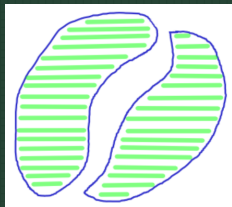
Definición 1 (Conjunto conexo)

Conjunto Conexos Un conjunto $D \subset \mathbb{R}^m$ es llamado **conexo** si no existen dos conjuntos A, B abiertos en D no vacíos y disjuntos tales que

$$D = A \cup B.$$



(a) Conexos



(b) No conexos

Interpretación informal

Se puede pensar en un conjunto conexo como un conjunto que está hecho de una **sóla pieza**.

Observación 1

*Por simplicidad llamamos conjunto conexo a la definición de **conexo por caminos**. Se puede observar que un conjunto conexo por caminos es conexo.*

Teorema 1

Si el conjunto $D \subset \mathbb{R}^m$ es conexo por caminos, entonces es conexo.

Observación 2

La recíproca del teorema anterior es falsa. Por ejemplo:

$$D = \{(x, y) \mid y = \sin(1/x), x > 0\} \cup \{(0, 0)\}.$$

Teorema 2

Si el conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^m$ es conexo, entonces es conexo por caminos.

Definición 2 (Conjunto simplemente conexo)

Se dice que el conjunto $D \subset \mathbb{R}^m$ es **simplemente conexo**, si D es conexo por caminos y además todo camino cerrado $\lambda : [a, b] \rightarrow D$ puede “deformarse continuamente” por caminos cerrados “libres” dentro del conjunto, hasta convertirse en un punto.

Observación 3

La formalización del concepto de “deformarse continuamente” dentro de un conjunto, se conoce como **Homotopía** y lo dejaremos para otro curso. Podemos verlo intuitivamente como estirar o contraer sin partir el camino dentro del conjunto.

Aunque sólo usaremos la idea intuitiva de Homotopía, damos su definición formal:

Definición 3 (Homotopía)

Sean $\lambda, \mu : [a, b] \rightarrow U \subset \mathbb{R}^m$ caminos con los mismos extremos: $\lambda(a) = \mu(a)$ y $\lambda(b) = \mu(b)$. Se dice que λ y μ son **homotópicos** (ó que λ se **deforma continuamente** a μ) si existe una aplicación continua $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow U$ de modo que

$$H(s, 0) = \lambda(s) \quad , \quad H(s, 1) = \mu(s) \quad \forall s \in [a, b]$$

$$H(a, t) = \lambda(a) = \mu(a) \quad , \quad H(b, t) = \lambda(b) = \mu(b) \quad \forall t \in [0, 1].$$

Observación 4

El término “libre” que usamos en la definición de simplemente conexo, se entiende por homotopía libre, es decir por caminos cerrados que no tienen por qué estar fijos en un punto como en la homotopía normal.

Definición 4 (Homotopía libre)

Es una homotopía pero que ya no mantiene la segunda condición de H , en su lugar, es reemplazada por

$$H(a, t) = H(b, t) \quad \forall t \in [0, 1].$$

*Entonces se dice que λ y μ son **libremente homotópicos**. Véase la figura siguiente.*

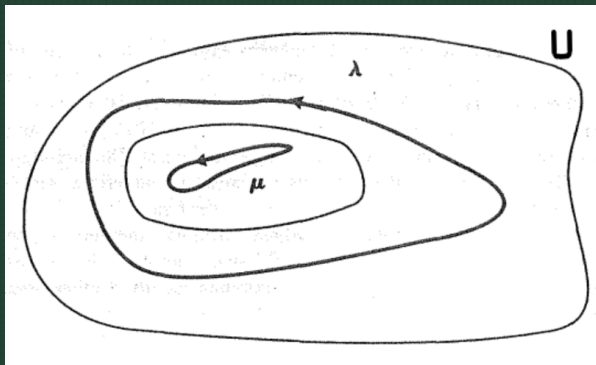
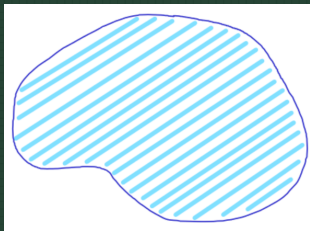


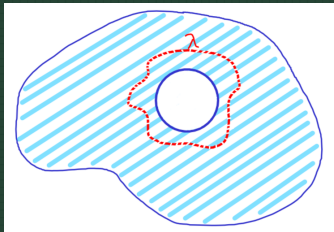
Figura: λ y μ son libremente homotópicos en U .

Observación 5

En el caso $n = 2$, la definición excluye a **conjuntos con hoyos**, porque si tomamos un camino que encierre al hoyo, este no se podrá deformar más allá del hoyo.



(a) Simplemente conexo



(b) Multiplemente conexo

Ejemplo: Homotopía de Círculos en $\mathbb{R}^2$

- Demostraremos que dos círculos concéntricos y de radios diferentes (γ_A y γ_B) son **libremente homotópicos** en $\mathbb{R}^2$.
- El espacio base ($X = \mathbb{R}^2$) permite cualquier deformación continua, pues no hay obstrucciones.

Definición de las Curvas

- **Curva A (Círculo exterior):** Radio $R_A = 2$.

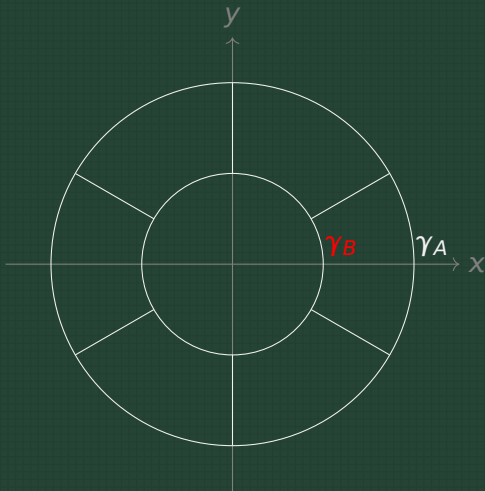
$$\gamma_A(t) = (2 \cos(2\pi t), 2 \sin(2\pi t))$$

- **Curva B (Círculo interior):** Radio $R_B = 1$.

$$\gamma_B(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

Ambas definidas para $t \in [0, 1]$.

Deformación de γ_A a γ_B



Definición de la Homotopía Libre

La homotopía $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ se puede construir mediante una **interpolación lineal del radio** de $R_A = 2$ a $R_B = 1$.

- El radio $R(s)$ en cualquier etapa s de la deformación es:

$$R(s) = (1 - s)R_A + sR_B = (1 - s)2 + s(1) = 2 - 2s + s = 2 - s$$

Función de Homotopía $H(t, s)$

$$H(t, s) = (R(s) \cos(2\pi t), R(s) \sin(2\pi t))$$

$$H(t, s) = ((2 - s) \cos(2\pi t), (2 - s) \sin(2\pi t))$$



Verificación de la Homotopía Libre

1. Inicio de la deformación ($s = 0$):

$$H(t, 0) = ((2 - 0) \cos(2\pi t), (2 - 0) \sin(2\pi t)) = \gamma_A(\mathbf{t})$$

2. Fin de la deformación ($s = 1$):

$$H(t, 1) = ((2 - 1) \cos(2\pi t), (2 - 1) \sin(2\pi t)) = \gamma_B(\mathbf{t})$$

Observación:

La homotopía encoge el radio del círculo de $R = 2$ a $R = 1$ de manera continua, sin la necesidad de fijar ningún punto base.

Conclusión: $H(t, s)$ es continua en $\mathbb{R}^2$ y transforma γ_A en γ_B , por lo tanto, las curvas son **libremente homotópicas**.

Observación 6

Sin embargo en $n = 3$, si se puede permitir hoyos, por ejemplo el conjunto encerrado entre dos esferas concéntricas. Un camino tomado sobre la esfera interna puede deformarse sobre ella hasta un punto. Otro ejemplo de conjuntos simplemente conexos son los conjuntos convexos.



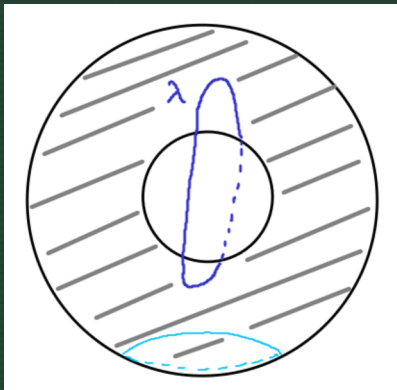


Figura: Esferas concéntricas. λ es un camino alrededor de la esfera interior.

Observación 7

Convexo $\Rightarrow$ Simplemente conexo $\Rightarrow$ Conexo por caminos $\Rightarrow$ Conexo.

Las implicaciones recíprocas son falsas en general.



Teorema 3

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo de clase C^k , ($k \geq 1$) definido en el abierto U , $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$, de modo que

$$\forall x \in U : \quad \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) \quad 1 \leq i < j \leq m. \quad (1)$$

Si $\lambda, \mu : [a, b] \rightarrow U$ son caminos de clase C^1 a trozos, tal que λ se *deforma continuamente* al camino μ en U , entonces

$$\int_{\lambda} F \cdot d\alpha = \int_{\mu} F \cdot d\alpha. \quad (2)$$

Demostración

De (1), se tiene que F es **localmente conservativo**, y como se **deforma continuamente** λ para llegar a μ . Se puede tomar caminos intermedios entre los caminos λ y μ tan juntos como queramos y hacer una partición del plano tal que cada subregión R de la partición esté contenida en alguna bola en U . Por ejemplo, sean:

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$$

$$\mu = \mu_0 + \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4$$

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3,$$

los caminos que comparten los extremos A y B (véase figura)

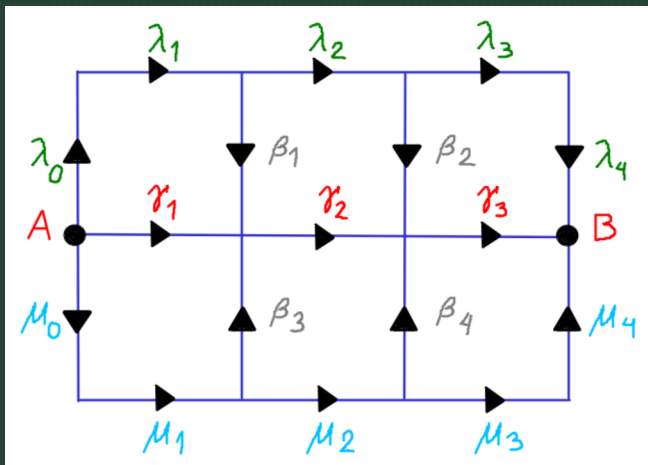


Figura: Caminos continuamente deformables (partición)

Demostración (cont...)

Como es localmente conservativo, entonces en cada celda se cumple que la integral de línea es invariante en dichas celdas, por comodidad sólo se escribieran los caminos:

$$\begin{aligned}\lambda_0 + \lambda_1 + \beta_1 &= \gamma_1 = \mu_0 + \mu_1 + \beta_3 \\ -\beta_1 + \lambda_2 + \beta_2 &= \gamma_2 = -\beta_3 + \mu_2 + \beta_4 \\ -\beta_2 + \lambda_3 + \lambda_4 &= \gamma_3 = -\beta_4 + \mu_3 + \mu_4\end{aligned}$$

sumando, se obtiene:

$$\int_{\lambda} F \cdot d\alpha = \int_{\gamma} F \cdot d\alpha = \int_{\mu} F \cdot d\alpha.$$

Teorema 4

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo de clase C^k , ($k \geq 1$) definido en el abierto U , $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$, tal que

$$\forall x \in U : \quad \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) \quad 1 \leq i < j \leq m.$$

Si $\lambda, \mu : [a, b] \rightarrow U$ son caminos cerrados de clase C^1 a trozos, libremente homotópicos en U , entonces

$$\oint_{\lambda} F \cdot d\alpha = \oint_{\mu} F \cdot d\alpha. \quad (3)$$

Demostración

De manera similar al teorema anterior consideremos, el siguiente ejemplo para convencernos: Sean $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{12}$ y $\mu = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4$. De la figura siguiente, se observa:

$$\mu_1 = \beta_1 + \lambda_2 + \beta_2$$

$$\mu_2 = \beta_3 + \lambda_5 + \beta_4$$

$$\mu_3 = \beta_5 + \lambda_8 + \beta_6$$

$$\mu_4 = \beta_7 + \lambda_{11} + \beta_8,$$

sumando, se obtiene $\mu = (\beta_1 + \cdots + \beta_8) + (\lambda_2 + \lambda_5 + \lambda_8 + \lambda_{11})$

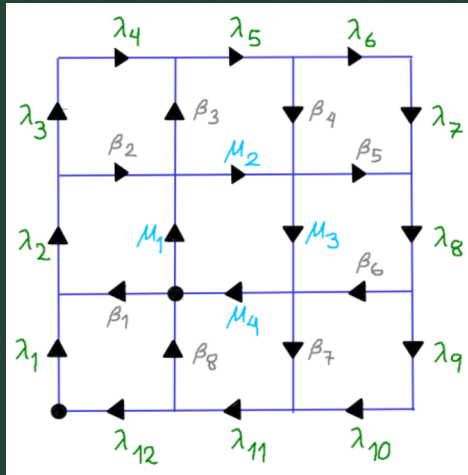


Figura: λ y μ Caminos cerrados libres.

Demostración (cont...)

Observando los caminos en las subregiones de las esquinas:

$$\lambda_{12} + \lambda_1 = \beta_8 + \beta_1$$

$$\lambda_3 + \lambda_4 = \beta_2 + \beta_3$$

$$\lambda_6 + \lambda_7 = \beta_4 + \beta_5$$

$$\lambda_9 + \lambda_{10} = \beta_6 + \beta_7.$$

De esto, se concluye que la integral de línea sobre λ y μ coinciden.

Corolario 1 (Condición necesaria y suficiente)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$ un campo de clase C^k , ($k \geq 1$) definido en el conjunto abierto **simplemente conexo** U . Una condición necesaria y suficiente para que el campo F sea conservativo es que

$$\forall x \in U : \quad \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) \quad 1 \leq i < j \leq m. \quad (4)$$

Demostración

Ya fue establecida que la condición es necesaria. Veamos que es suficiente. Como U es simplemente conexo, se sabe que dado $\lambda : [a, b] \rightarrow U$, un camino cerrado de clase C^1 a trozos, puede deformarse continuamente por caminos cerrados a un punto P , es decir al camino constante $\mu : [a, b] \rightarrow U$, $\mu(s) = P$. Y por (4), usando el Teorema anterior, se tiene

$$\int_{\lambda} F \cdot d\alpha = \int_{\mu} F \cdot d\alpha.$$

Demostración (cont...)

Como $\mu'(s) = 0$, se tiene que la integral de línea a lo largo de μ es cero, por tanto

$$\int_{\lambda} F \cdot d\alpha = 0.$$

Luego, F es conservativo.



Ejemplo 1

Considerérese el campo $F : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

y los caminos $\lambda, \mu : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\lambda(s) = (r_1 \cos s, r_1 \sin s), \quad \mu(s) = (r_2 \cos s, r_2 \sin s),$$

donde $r_1 > r_2$. Demuestre que la integral de línea sobre estos caminos son iguales. ¿Cree usted que es una coincidencia?

FIN

